Exercice 1

FACILE ●○○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Soit h un réel non nul.
   Vérifier que $f(1+h) - f(1) = \frac{-h}{1+h}$.
2. Montrer que f est dérivable en 1 et calculer $f'(1)$.
3. Montrer que f est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

Vérifier vos résultats à la calculatrice.

Exercice 2 ♂METHODE

FACILE ●○○○

Dans chaque cas, déterminer si la fonction est dérivable en a et, s'il existe, donner la valeur du nombre dérivé en a.

1. $r : x \longmapsto -5$ en $a = 4$
2. $f : t \longmapsto -3t + 1$ en $a = 2$
3. $g : x \longmapsto x^2$ en $a = -1$
4. $k : t \longmapsto \dfrac{1}{t}$ en $a = -2$
5. $s : x \longmapsto \dfrac{1}{x^2+1}$ en $a = -2$
6. $m : t \longmapsto t\sqrt{t}$ en $a = 0$
7. $p : x \longmapsto \sqrt{x-2}$ en $a = 3$
8. $p : x \longmapsto \sqrt{x-2}$ en $a = 2$

Vérifier vos résultats à la calculatrice.

Exercice 3

FACILE ●○○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. Soit a un réel. A l'aide du taux de variation de f entre a et $a+h$, justifier que f est dérivable en a et exprimer $f'(a)$ en fonction de a.

Exercice 4 ♡COURS

MOYEN ●●○○

Montrer que la fonction racine carrée définie sur $[0; +\infty[$ n'est pas dérivable en 0.

Exercice 5

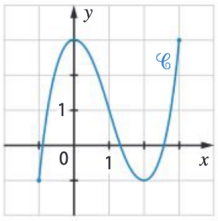
MOYEN ●●○○

Soit f la fonction définie sur $]-\infty\ ;\ 2[\cup]2\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x+1}{2-x}$. Démontrer que f est dérivable en 3 et donner la valeur de $f'(3)$.
Vérifier vos résultats à la calculatrice.

Exercice 6

FACILE ●○○○

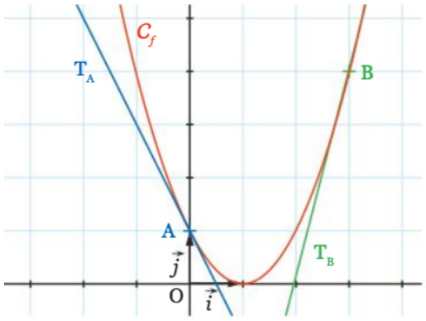
Soit g une fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous. On admet que $g'(1) = -3$ et $g'(2) = 0$.
Tracer deux tangentes à $\mathscr{C}$ à l'aide des informations données.



Exercice 7

FACILE ●○○○

Soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[-2\ ;\ 4]$ dont on donne la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ dans un repère. Les droites T_A et T_B sont les tangentes respectives en A et en B à $\mathcal{C}_f$.

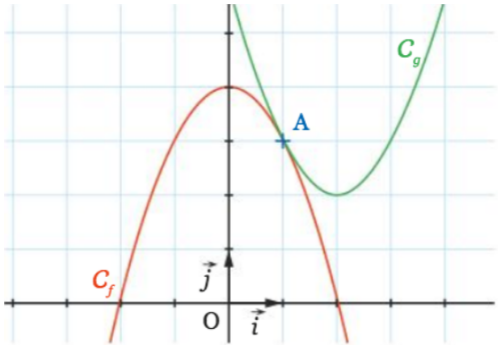


1. Par lecture graphique, déterminer la valeur du nombre dérivé de f en 0.
2. Déterminer $f'(3)$ graphiquement.
3. Par lecture graphique, donner les équations des deux tangentes tracées.

Exercice 8

MOYEN ●●○○

On considère les fonction f et g définies pas $f(x) = -x^2 + 4$ et $g(x) = x^2 - 4x + 6$ et dérivables sur $\mathbb{R}$. On note leur courbe représentative $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$. On appelle A le point de coordonnées $(1\ ;\ 3)$.



1. Démontrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ admettent une tangente commune T en A.
2. Donner l'équation réduite de la tangente T et la tracer sur le graphique.

Exercice 9

FACILE ●○○○

En reprenant l'exercice 3, lorsque cela est possible, donner l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse a.

Exercice 10 ♡COURS

FACILE ●○○○

f est une fonction dérivable en 5 telle que $f(5) = 3$ et $f'(5) = 4$.

1. h est un nombre réel. Déterminer une approximation de $f(5+h)$ lorsque h est proche de 0.
2. En remarquant que $5,1 = 5+0,1$, déterminer une valeur approchée de $f(5,1)$.

Exercice 11 ♡COURS MOYEN ●●○○

Dans chaque cas,

- déterminer l'ensemble de dérivabilité de la fonction,
- calculer sa dérivée
- déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1

1. $f : x \mapsto -6x^3$
2. $g : x \mapsto -3x^2 + 2x - 8$
3. $h : x \mapsto -6\sqrt{x}$
4. $k : s \mapsto 2 - 7s$
5. $l : t \mapsto -2\sqrt{t} - 5t + 2$
6. $m : x \mapsto -9x - \frac{1}{x}$
7. $p : x \mapsto -\frac{3}{x} - x^3 + 4x$
8. $q : x \mapsto \frac{5x^2-2x+9}{3}$

Exercice 12 ♡COURS DIFFICILE ●●●○

Pour chacune des fonctions suivantes, justifier qu'elle est dérivable sur un intervalle I que l'on précisera, puis calculer sa dérivée.

1. $f(x) = x^2\sqrt{x}$
2. $f(x) = (x^2-1)(x^3+2x-1)$
3. $g(x) = \dfrac{1}{2x-8}$
4. $d(x) = (x + \dfrac{1}{x})(x^4+1)$
5. $h(t) = \dfrac{4}{t^2+2t+3}$
6. $i(x) = \dfrac{x^2+3x-1}{2x+4}$
7. $j(x) = \dfrac{2x-5}{x^2+5}$
8. $p(t) = \dfrac{2-3t}{2t-1}$
9. $k(x) = (7x-1)^3$
10. $\ell(t) = \sqrt{8-2t}$
11. $f(x) = \sqrt{2x^2-3x+1}$
12. $m(x) = \dfrac{\sqrt{2x+1}}{3x-2}$.

Exercice 13 MOYEN ●●○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + bx + 5$, avec $b \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer b sachant que $f'(2) = 2$.
2. Soit h un nombre réel. Donner une approximation de $f(2+h)$.
3. En déduire une valeur approchée de $f(1,9)$.

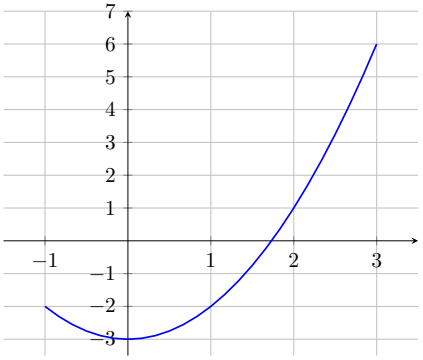
Exercice 14 MOYEN ●●○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^\star$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Soit h un réel. déterminer une approximation de $f(1+h)$ lorsque h se rapproche de 0.
2. En déduire la valeur approchée de $\dfrac{1}{0,99}$.

Exercice 15 MOYEN ●●○○

On considère la fonction f définie sur $[-1;3]$ par $f(x) = x^2-3$, dont la courbe représentative est ci-dessous.
Déterminer une équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2 puis la tracer ci-dessous.



Exercice 16 ϟ(type BAC) MOYEN ●●○○

La quantité $f(t)$ en milligramme (mg) d'un médicament absorbé par le sang en focntion du temps t exprimé en heures (h), est modélisée par la fonction f définie sur $[0;10]$ par

$$f(t) = -0,1t^3 + 0,9t^2 + 1,5t$$

1. Calculer la quantité de médicament absorbée au bout de $2h$.
2. La vitesse instantanée d'absorption du médicament en fonction du temps est définie sur $[0;10]$ par la fonction dérivée de la fonction f.
   (a) Déterminer $f'(t)$.
   (b) Quelle est la vitesse instantanée d'absorption du médicament au bout de 2h ?

Méthode 1 :

Pour étudier la position relative de deux courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$, il faut étudier le signe de $f - g$.

Exercice 17 ♂METHODE MOYEN ●●○○

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 1.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1.
2. Justifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a la factorisation $f(x) - (-3x) = (x+1)^3$.
3. En déduire l'étude des positions relatives de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec la tangente T.

Exercice 18 MOYEN ●●○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. soit $\mathscr{C}$ sa courbe représentative et T sa tangente au point d'abscisse 3. Déterminer la position relative de $\mathscr{C}$ et T.

Exercice 19

DIFFICILE ●●●○

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (3x^2 - 4x + 1)^2$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Tracer $\mathscr{C}_f$ à la calculatrice et conjecturer le nombre de points de $\mathscr{C}_f$ où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
2. Donner l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer sa dérivée.
3. Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 4(x-1)(9x^2 - 9x + 2)$.
4. Déterminer les abscisses des points de $\mathscr{C}_f$ où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.

Exercice 20

♂METHODE MOYEN ●●○○

Soit f une fonction polynomiale de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$, on appelle $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan. On sait que

- $f(-3) = -\dfrac{3}{2}$
- $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1
- le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 est égal à $-\dfrac{2}{3}$

Déterminer la forme développée de la fonction f.

Exercice 21

♂METHODE MOYEN ●●○○

Soit une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Donner l'ensemble de dérivabilité de f puis déterminer $f'(x)$.
2. La courbe $\mathcal{C}_f$ ademt-elle une tangente parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 5$? Justifier.

Exercice 22

♂METHODE DIFFICILE ●●●○

On considère la courbe $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^3 - x^2 - x + 1$.
Déterminer les équations des tangentes à $\mathcal{C}_f$ parallèles à la droite d'équation $y = -8x + 2$.